

自抗扰控制系统稳定性的 基本理论结果

薛文超

中国科学院数学与系统科学研究院

2024.12

wenchaoxue@amss.ac.cn

自抗扰控制思想：运动控制系统的例子

- **对象**
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = f(x_1, x_2, w(t), t) + bu \end{cases}$$
$$y = x_1$$
 - **标准型** $\ddot{y} = bu$
 - **总扰动估计值** $\hat{f}(t) \approx f(x_1, x_2, w(t), t)$
-

总扰动的估计：扩张状态观测器

$$\ddot{y} = f(x_1, x_2, w(t), t) + bu \xrightarrow{x_3 = f(y, \dot{y}, w, t)} \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 + bu, \\ \dot{x}_3 = \dot{f} \\ y = x_1 \end{cases}$$

Extended State Observer (ESO)

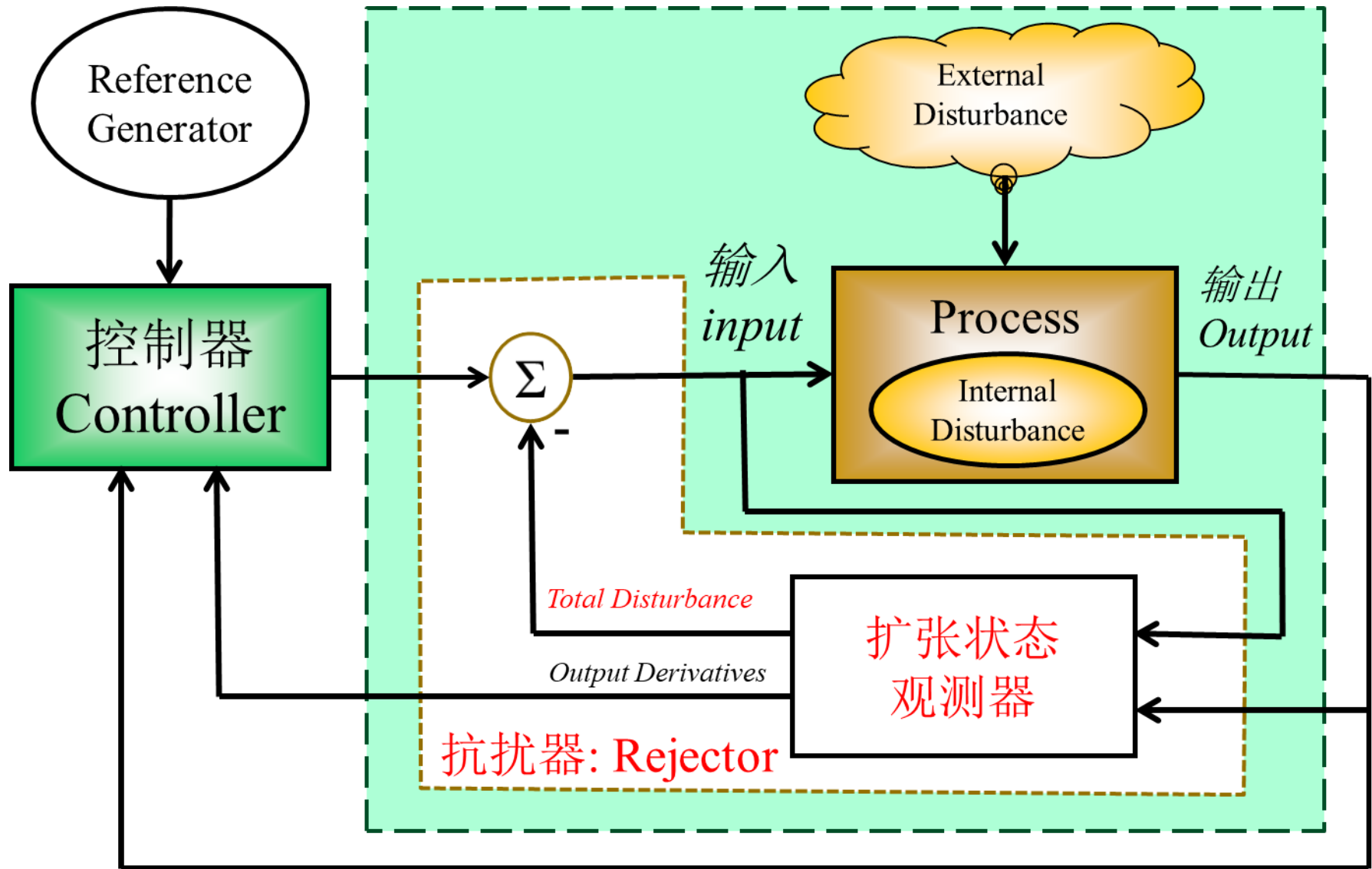
$$\begin{cases} \dot{\hat{X}}_1 = \hat{X}_2 - \beta_1 G_1 (\hat{X}_1 - y) \\ \dot{\hat{X}}_2 = \hat{X}_3 - \beta_2 G_2 (\hat{X}_1 - y) + bu \\ \dot{\hat{X}}_3 = -\beta_3 G_3 (\hat{X}_1 - y) \end{cases}$$

$$\hat{X}_1 \approx x_1 \quad \hat{X}_2 \approx x_2 \quad \hat{X}_3 \approx x_3 = f$$

自抗扰设计

$$\ddot{y} = f(x_1, x_2, w(t), t) + bu \quad \xrightarrow{u = u_0 - \frac{\hat{f}}{b}, \hat{f} \approx f} \quad \ddot{y} \approx bu_0$$

自抗扰控制的核心部分：扩张状态观测器



线性ADRC设计

A parameterized linear ADRC (LADRC) was proposed in Gao Z. (2003, CDC)
使得控制器的参数具有物理意义，更加易于调节

设有受到未知外扰作用的非线性不确定对象

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = X_2 \\ \dots \\ \dot{X}_{n-1} = X_n \\ \dot{X}_n = X_{n+1} + \bar{B}(t)U(t) \end{cases}$$

$$X_{n+1} = F(X(t), w(t), t) + (B(X, t) - \bar{B}(t))U(t)$$

线性ADRC

$$\begin{cases} \dot{\hat{X}}_1 = \hat{X}_2 - \beta_1(\hat{X}_1 - Y) \\ \dots \\ \dot{\hat{X}}_n = \hat{X}_{n+1} - \beta_n(\hat{X}_1 - Y) + \bar{B}(t)U(t) \\ \dot{\hat{X}}_{n+1} = -\beta_{n+1}(\hat{X}_1 - Y) \end{cases}$$

$$U(t) = -\bar{B}^{-1}(t)\hat{X}_{n+1} - \bar{B}^{-1}(t)\sum_{i=1}^n k_i \hat{X}_i$$

闭环动态设计：极点配置

增益：极点配置

预期系统的响应

带宽参数化的线性ADRC

设有受到未知外扰作用的非线性不确定对象

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = X_2 \\ \dots \\ \dot{X}_{n-1} = X_n \\ \dot{X}_n = X_{n+1} + \bar{B}(t)U(t) \end{cases}$$

$$X_{n+1} = F(X(t), w(t), t) + (B(X, t) - \bar{B}(t))U(t)$$

LADRC

$$\begin{cases} \dot{\hat{X}}_1 = \hat{X}_2 - \beta_1(\hat{X}_1 - Y) \\ \dots \\ \dot{\hat{X}}_n = \hat{X}_{n+1} - \beta_n(\hat{X}_1 - Y) + \bar{B}(t)U(t) \\ \dot{\hat{X}}_{n+1} = -\beta_{n+1}(\hat{X}_1 - Y) \end{cases}$$

$$s^{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} \beta_i s^{n-i+1} = (s + \omega_e)^{n+1}, \quad \omega_e > 0$$

LESO带宽

$$U(t) = -\bar{B}^{-1}(t)\hat{X}_{n+1} - \bar{B}^{-1}(t)\sum_{i=1}^n k_i \hat{X}_i$$

闭环动态设计：极点配置

$$s^n + \sum_{i=1}^n k_i s^{i-1} = (s + \omega_c)^n, \quad \omega_c > 0$$

预期动态的带宽

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = X_2 \\ \dots \\ \dot{X}_{n-1} = X_n \\ \dot{X}_n = \mathbf{X}_{n+1} + \bar{B}(t)U(t) \end{cases}$$

标准型 + 总扰动

$$\begin{cases} \hat{X}_1 \rightarrow Y \\ \dots \\ \hat{X}_n \rightarrow X_n (= Y^{(n-1)}) \\ \hat{X}_{n+1} \rightarrow X_{n+1} \end{cases}$$

ADRC (Han,1998)

$$U(t) = -\bar{B}^{-1}(t)\hat{X}_{n+1} + U_0(Y, \hat{X}_2, \dots, \hat{X}_n)$$

抵消总扰动的效应

鲁棒性

对标称系统的控制

预期的性能

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = X_2 \\ \dots \\ \dot{X}_{n-1} = X_n \\ \dot{X}_n = \bar{B}(t)U_0(\bullet) \end{cases}$$

双自由度设计

自抗扰控制系统的稳定性分析

- 积分串联型结构的系统
 - 线性ESO的估计误差分析
 - 闭环系统分析
 - 一般结构下的系统
 - 可观性分析
 - ESO设计
-

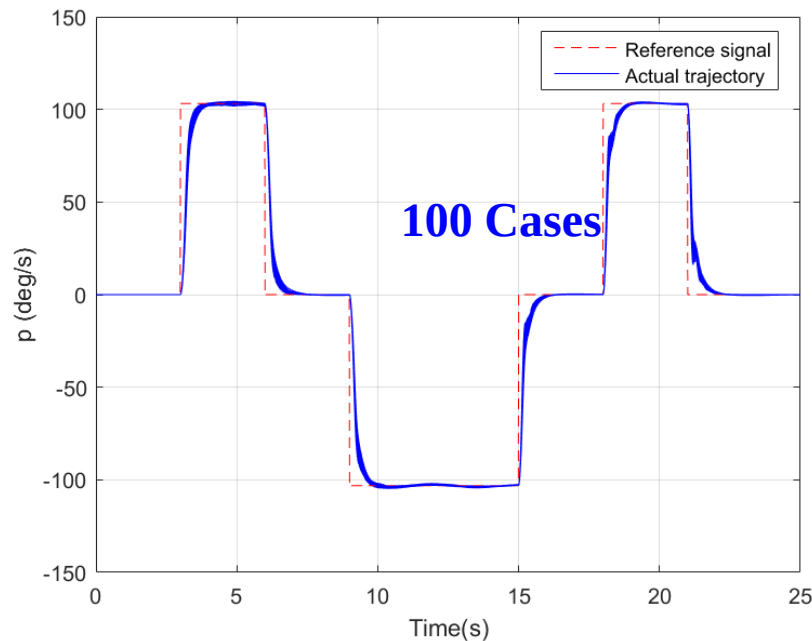
自抗扰控制系统的稳定性分析

- 积分串联型结构的系统
 - 线性ESO的估计误差分析
 - 闭环系统分析
 - 一般结构下的系统
 - 可观性分析
 - ESO设计
-

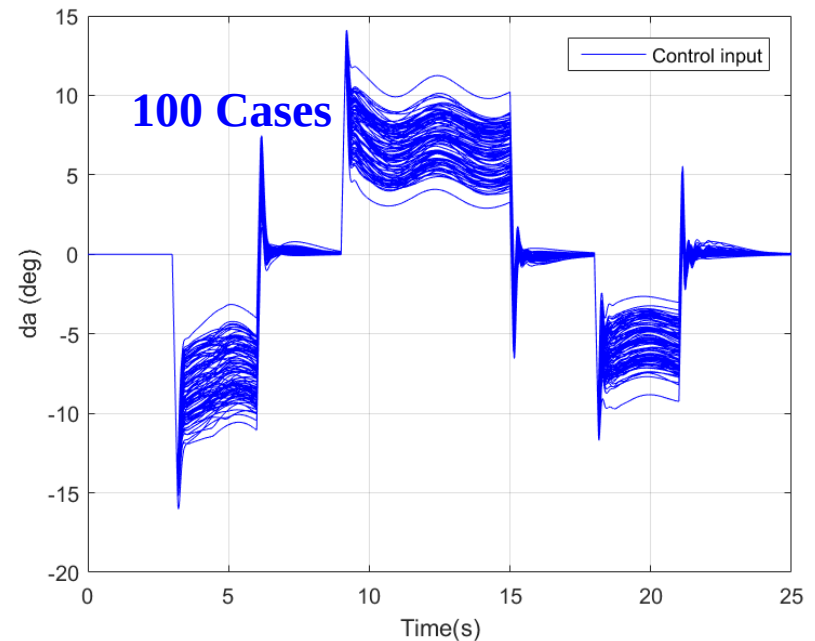
自抗扰控制系统的特点： 在不确定性保证了闭环系统输出达到期望的瞬态

Simulation results of flight control: roll rate tracking under $\pm 40\%$ random derivations of parameters

闭环系统的角速率响应



控制输入



$$\dot{p} = b(t)u + F(p, u, t)$$

p : 角速率
 $b(t)$: 控制输入增益

F : 总扰动
 u : 控制输入

线性ESO的估计误差分析

不确定系统:
$$\begin{cases} \dot{X}_1 = X_2 \\ \dots \\ \dot{X}_{n-1} = X_n \\ \dot{X}_n = X_{n+1} + \bar{B}(t)U(t) \end{cases}$$

线性ESO:
$$\begin{cases} \dot{\hat{X}}_1 = \hat{X}_2 + l_1(\hat{X}_1 - Y) \\ \dots \\ \dot{\hat{X}}_n = \hat{X}_{n+1} + l_n(\hat{X}_1 - Y) + \bar{B}(t)U(t) \\ \dot{\hat{X}}_{n+1} = l_{n+1}(\hat{X}_1 - Y) \end{cases}$$

总扰动:
$$X_{n+1} = F(X, t) + d(t) + (B(X, t) - \bar{B}(t))U(t)$$

ESO的带宽:
$$\omega_e \quad s^{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} l_i s^{n+1-i} = (s + \omega_e)^{n+1}$$

经典的理论分析结果:

[Q Zheng, L Gao, Z Gao, 2007CDC] Assuming that $\dot{X}_{n+1}(\cdot)$ is a bounded function, then there exists a finite $T_1 > 0$ and a positive integer k such that

$$|X_i - \hat{X}_i| \leq O\left(\frac{1}{\omega_e^k}\right) \quad \forall t \geq T_1 > 0, \omega_e > 0, i = 1, 2, \dots, n+1$$

线性ESO的估计误差分析：定理1

定理1： 假设总扰动的导数 $\dot{X}_{n+1}$ 有界，则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |X_i(t) - \hat{X}_i(t)| \leq O\left(\frac{1}{\omega_e^{n+2-i}}\right), \quad \omega_e > 0, \quad i = 1, 2, \dots, n+1.$$

证明： 首先定义ESO的估计误差 $\hat{E} \triangleq \begin{bmatrix} \hat{E}_1 \\ \hat{E}_2 \\ \vdots \\ \hat{E}_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 - \hat{X}_1 \\ X_2 - \hat{X}_2 \\ \vdots \\ X_{n+1} - \hat{X}_{n+1} \end{bmatrix}$

进而得到ESO估计误差的动态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{E}}_1 \\ \dot{\hat{E}}_2 \\ \vdots \\ \dot{\hat{E}}_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 & 1 & \cdots & 0 \\ -l_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -l_{n+1} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{E}_1 \\ \hat{E}_2 \\ \vdots \\ \hat{E}_{n+1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \dot{X}_{n+1} \end{bmatrix}$$

其中： $s^{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} l_i s^{n+1-i} = (s + \omega_e)^{n+1}$ 或者 $l_i = C_{n+1}^i \omega_e^i = \frac{(n+1)!}{i!(n+1-i)!} \omega_e^i$

线性ESO的估计误差分析：定理1（续）

再引入新状态及等价变换：

$$\xi \triangleq \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_e^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_e^{n-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{E}_1 \\ \hat{E}_2 \\ \vdots \\ \hat{E}_{n+1} \end{bmatrix}$$

即有： $\xi_i = \omega_e^{n+1-i} \hat{E}_i, \dot{\xi} = \omega_e^{n+1-i} \dot{\hat{E}}$,

进而得到新状态的动态方程： $\dot{\xi} = \begin{bmatrix} \omega_e^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_e^{n-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \dot{\hat{E}}$

奇异摄动理论中的典型变换，
使得变换后的状态在
同一个时间尺度上

$$= \begin{bmatrix} \omega_e^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_e^{n-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} -l_1 & 1 & \cdots & 0 \\ -l_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -l_{n+1} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \hat{E} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \dot{X}_{n+1} \end{bmatrix} \right)$$

系统矩阵的元素都为ESO
带宽的比例函数

$$= \omega_e \begin{bmatrix} -C_{n+1}^1 & 1 & \cdots & 0 \\ -C_{n+1}^2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -C_{n+1}^{n+1} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \xi + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \dot{X}_{n+1} \end{bmatrix}$$

线性ESO的估计误差分析：定理1（续）

$$\dot{\xi} = \omega_e \begin{bmatrix} -C_{n+1}^1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -C_{n+2}^2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -C_{n+1}^n & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -C_{n+1}^{n+1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \xi + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \dot{X}_{n+1} \end{bmatrix}$$

因为矩阵 $\begin{bmatrix} -C_{n+1}^1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -C_{n+2}^2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -C_{n+1}^n & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -C_{n+1}^{n+1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ 为赫尔维兹矩阵，则存在一个正定矩阵 P 使得：

$$\begin{bmatrix} -C_{n+1}^1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -C_{n+2}^2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -C_{n+1}^n & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -C_{n+1}^{n+1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}^T P + P \begin{bmatrix} -C_{n+1}^1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -C_{n+2}^2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -C_{n+1}^n & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -C_{n+1}^{n+1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} = -I$$

定义矩阵 $V(\xi) \triangleq \xi^T P \xi$ ，则有

$$\frac{dV(\xi)}{dt} = -\omega_e \xi^T \xi + 2\xi^T P \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \dot{X}_{n+1} \end{bmatrix}$$

线性ESO的估计误差分析：定理1（续）

定义矩阵 $V(\xi) \triangleq \xi^T P \xi$ ，令 c_1, c_2 分别为矩阵 P 的最小和最大特征根，则有

$$\frac{dV(\xi)}{dt} = -\omega_e \xi^T \xi + 2\xi^T P \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \dot{X}_{n+1} \end{bmatrix}$$

$$\Downarrow c_1 \|\xi\|^2 \leq V(\xi) \triangleq \xi^T P \xi \leq c_2 \|\xi\|^2$$

$$\frac{dV(\xi)}{dt} \leq -\omega_e \frac{V(\xi)}{c_2} + 2\|\xi\|c_2 \|\dot{X}_{n+1}\| \leq -\omega_e \frac{V(\xi)}{c_2} + 2\frac{\sqrt{V(\xi)}}{\sqrt{c_1}}c_2 \|\dot{X}_{n+1}\|$$

$$\Downarrow \frac{d\sqrt{V(\xi)}}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{V(\xi)}} \frac{dV(\xi)}{dt}$$

$$\frac{d\sqrt{V(\xi)}}{dt} \leq -\omega_e \frac{\sqrt{V(\xi)}}{2c_2} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} \|\dot{X}_{n+1}\|$$

线性ESO的估计误差分析：定理1（续）

$$\frac{d\sqrt{V(\xi)}}{dt} \leq -\omega_e \frac{\sqrt{V(\xi)}}{2c_2} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} \|\dot{X}_{n+1}\|$$

又由于 $\dot{X}_{n+1}$ 有界，则存在一个常数 M ，使得

$$\|\dot{X}_{n+1}\| \leq M, \quad \forall t \geq t_0.$$

有

$$\frac{d\sqrt{V(\xi)}}{dt} \leq -\omega_e \frac{\sqrt{V(\xi)}}{2c_2} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} M, \quad \forall t \geq t_0$$

由Gronwall–Bellman不等式有

$$\sqrt{V(\xi)} \leq e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{V(\xi(t_0))} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} M \int_{t_0}^t e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-s)} ds, \quad \forall t \geq t_0$$

线性ESO的估计误差分析：定理1（续）

根据 $V(\xi) \triangleq \xi^T P \xi$ 和 $c_1 \|\xi\|^2 \leq V(\xi) \triangleq \xi^T P \xi \leq c_2 \|\xi\|^2$ 进一步得：

$$\|\xi\| \leq \sqrt{\frac{V(\xi)}{c_1}} \leq e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{\frac{V(\xi(t_0))}{c_1}} + \frac{c_2}{c_1} M \int_{t_0}^t e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-s)} ds, \quad \forall t \geq t_0$$

又由于 $\xi_i = \omega_e^{n+1-i} \hat{E}_i$ 和 $\hat{E}_i = \frac{1}{\omega_e^{n+1-i}} \xi_i$ ，则有

$$\begin{aligned} |\hat{E}_i(t)| &= \frac{1}{\omega_e^{n+1-i}} |\xi_i(t)| \\ &\leq \frac{1}{\omega_e^{n+1-i}} \|\xi(t)\| \\ &\leq \frac{1}{\omega_e^{n+1-i}} \left[e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{\frac{V(\xi(t_0))}{c_1}} + \frac{c_2}{c_1} M \int_{t_0}^t e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-s)} ds \right]. \end{aligned}$$

线性ESO的估计误差分析：定理1（续）

再取极限可得到：

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow \infty} |\hat{E}_i(t)| &\leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\omega_e^{n+1-i}} \left[e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{\frac{V(\xi(t_0))}{c_1}} + \frac{c_2}{c_1} M \int_{t_0}^t e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-s)} ds \right] \\
 &\leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\omega_e^{n+1-i}} \left[e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{\frac{V(\xi(t_0))}{c_1}} + \frac{c_2}{c_1} M \int_{t_0}^t e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-s)} ds \right] \\
 &\leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\omega_e^{n+1-i}} \left[e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{\frac{V(\xi(t_0))}{c_1}} + \frac{c_2}{c_1} M \frac{2c_2}{\omega_e} \left(1 - e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \right) \right] \\
 &\leq \frac{1}{\omega_e^{n+1-i}} \frac{c_2}{c_1} M \frac{2c_2}{\omega_e}.
 \end{aligned}$$

所以, $|X_i - \hat{X}_i| \leq O\left(\frac{1}{\omega_e^{n+2-i}}\right), \forall t \geq T_1 > t_0, \omega_e > 0, i = 1, 2, \dots, n+1$ 证毕。

线性ESO的估计误差分析：定理2

定理2：假设总扰动的导数有界，则

$$|X_i(t) - \hat{X}_i(t)| \leq O\left(\frac{1}{\omega_e^{n+2-i}}\right), \quad \forall t \geq T \triangleq t_0 + 2(n+1)c_2 \max\left\{\frac{\ln \omega_e}{\omega_e}, 0\right\}, \quad i = 1, 2, \dots, n+1$$

证明：同上，定义矩阵 $V(\xi) \triangleq \xi^T P \xi$ **，有**

$$\frac{dV(\xi)}{dt} = -\omega_e \xi^T \xi + 2\xi^T P \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \dot{X}_{n+1} \end{bmatrix}$$

$$\frac{dV(\xi)}{dt} \leq -\omega_e \frac{V(\xi)}{2c_2} + 2\|\xi\|c_2 \|\dot{X}_{n+1}\| \leq -\omega_e \frac{V(\xi)}{2c_2} + 2\frac{\sqrt{V(\xi)}}{\sqrt{c_1}}c_2 \|\dot{X}_{n+1}\|$$

$$\frac{d\sqrt{V(\xi)}}{dt} \leq -\omega_e \frac{\sqrt{V(\xi)}}{2c_2} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} \|\dot{X}_{n+1}\|$$

线性ESO的估计误差分析：定理2（续）

又由于 $\dot{X}_{n+1}$ 有界，则存在一个常数 M ，使得

$$\|\dot{X}_{n+1}\| \leq M, \quad \forall t \geq t_0.$$

因此有

$$\frac{d\sqrt{V(\xi)}}{dt} \leq -\omega_e \frac{\sqrt{V(\xi)}}{2c_2} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} M$$

由Gronwall–Bellman不等式有

$$\sqrt{V(\xi)} \leq e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{V(\xi(t_0))} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} M \int_{t_0}^t e^{-\frac{\omega_e}{c_2}(t-s)} ds$$

设初始估计误差满足：

$$|\hat{E}(t_0)| < \rho_0$$

则有

$$\|\xi(t_0)\| \leq \bar{\mu}_e(\omega_e) \rho_0 \quad \text{其中 } \bar{\mu}_e(\omega_e) \triangleq \max\{1, \omega_e^n\}$$

线性ESO的估计误差分析：定理2（续）

设初始估计误差满足：

$$|\hat{E}(t_0)| < \rho_0$$

则有

$$\|\xi(t_0)\| \leq \bar{\mu}_e(\omega_e) \rho_0 \quad \bar{\mu}_e(\omega_e) \triangleq \max\{1, \omega_e^n\}$$

则对 $\sqrt{V(\xi)} \leq e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{V(\xi(t_0))} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} M \int_{t_0}^t e^{-\frac{\omega_e}{c_2}(t-s)} ds$ 的右端第1项得如下分析结果

当 $\forall t \geq T \triangleq t_0 + 2(n+1)c_2 \max\left\{\frac{\ln \omega_e}{\omega_e}, 0\right\}, \omega_e > 0, i = 1, 2, \dots, n+1$ 时

$$e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{V(\xi(t_0))} \leq \frac{1}{\omega_e^{n+1}} \sqrt{c_2} \rho_0 \bar{\mu}_e(\omega_e) \leq \max\left\{\frac{1}{\omega_e^{n+1}}, \frac{1}{\omega_e}\right\} \sqrt{c_2} \rho_0.$$

线性ESO的估计误差分析：定理2（续）

又由于 $\xi_i = \omega_e^{n+1-i} \hat{E}_i$ 和 $\hat{E}_i = \frac{1}{\omega_e^{n+1-i}} \xi_i$, 则

当 $\forall t \geq T \triangleq t_0 + 2(n+1)c_2 \max \left\{ \frac{\ln \omega_e}{\omega_e}, 0 \right\}, \omega_e > 0, i = 1, 2, \dots, n+1$ 时

$$\begin{aligned} |\hat{E}_i(t)| &= \frac{1}{\omega_e^{n+1-i}} \|\xi_i(t)\| \\ &\leq \frac{1}{\omega_e^{n+1-i}} \left[e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}t} \sqrt{\frac{V(\xi(t_0))}{c_1}} + \frac{c_2}{c_1} M \int_{t_0}^t e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-s)} ds \right] \\ &\leq \frac{1}{\omega_e^{n+1-i}} \left[\max \left\{ \frac{1}{\omega_e^{n+1}}, \frac{1}{\omega_e} \right\} \sqrt{c_2} \rho_0 + \frac{c_2}{c_1} M \frac{2c_2}{\omega_e} \right] \end{aligned}$$

因此 $|X_i - \hat{X}_i| \leq O\left(\frac{1}{\omega_e^{n+2-i}}\right), \quad \forall t \geq T_1 > t_0, \omega_e > 0, i = 1, 2, \dots, n+1$ 证毕.

线性ESO的估计误差分析：定理3

定理3： 假设总扰动的导数，即 $\dot{X}_{n+1}(\cdot)$ ，满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{X}_{n+1}(\cdot) = 0$ ，则：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |X_i - \hat{X}_i| = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n+1$$

证明： 同上定义矩阵 $V(\xi) \triangleq \xi^T P \xi$ ，有

$$\begin{aligned} \frac{dV(\xi)}{dt} &= -\omega_e \xi^T \xi + 2\xi^T P \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \dot{X}_{n+1} \end{bmatrix} \\ \frac{dV(\xi)}{dt} &\leq -\omega_e \frac{V(\xi)}{2c_2} + 2\|\xi\|c_2 \|\dot{X}_{n+1}\| \leq -\omega_e \frac{V(\xi)}{2c_2} + 2\frac{\sqrt{V(\xi)}}{\sqrt{c_1}}c_2 \|\dot{X}_{n+1}\| \\ \frac{d\sqrt{V(\xi)}}{dt} &\leq -\omega_e \frac{\sqrt{V(\xi)}}{2c_2} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} \|\dot{X}_{n+1}\| \end{aligned}$$

由Gronwall–Bellman不等式有

$$\sqrt{V(\xi)} \leq e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{V(\xi(t_0))} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} \int_{t_0}^t e^{-\frac{\omega_e}{c_2}(t-s)} \|\dot{X}_{n+1}(s)\| ds$$

线性ESO的估计误差分析：定理3（续）

又由于 $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{X}_{n+1} = 0$, 则有 $\lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = 0$ 其中 $\varepsilon(t) \triangleq \sup_{s \in \left[\frac{t}{2}, \infty\right)} \|\dot{X}_{n+1}(s)\|$

因此有

$$\begin{aligned}
 \sqrt{V(\xi)} &\leq e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{V(\xi(t_0))} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} \left(\int_{t_0}^{t/2} + \int_{t/2}^t \right) e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-s)} \|\dot{X}_{n+1}(s)\| ds \\
 &\leq e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{V(\xi(t_0))} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} \int_{t_0}^{t/2} e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-s)} \|\dot{X}_{n+1}(s)\| ds + \varepsilon(t) \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} \int_{t/2}^t e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-s)} ds \\
 &\leq e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{V(\xi(t_0))} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} M \int_{t_0}^{t/2} e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-s)} ds + \varepsilon(t) \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} \int_{t/2}^t e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-s)} ds \\
 &\leq e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{V(\xi(t_0))} + \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} M \frac{2c_2}{\omega_e} \left(e^{-\frac{\omega_e}{2c_2} \frac{t}{2}} - e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \right) + \varepsilon(t) \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} \frac{2c_2}{\omega_e} \left(1 - e^{-\frac{\omega_e}{2c_2} \frac{t}{2}} \right).
 \end{aligned}$$

线性ESO的估计误差分析：定理3（续）

进一步可以得到：

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt{V(\xi)} &\leq \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \sqrt{V(\xi(t_0))} \\
 &\quad + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} M \frac{2c_2}{\omega_e} \left(e^{-\frac{\omega_e}{2c_2} \frac{t}{2}} - e^{-\frac{\omega_e}{2c_2}(t-t_0)} \right) \\
 &\quad + \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) \frac{c_2}{\sqrt{c_1}} \frac{2c_2}{\omega_e} \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 - e^{-\frac{\omega_e}{2c_2} \frac{t}{2}} \right) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

线性ESO的估计误差分析：峰值现象(peaking phenomenon)



引理1: 若存在 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 $|X_i(t_0) - \hat{X}_i(t_0)| \neq 0$, 则存在某个总扰动及初值使得ESO估计误差满足:

$$\limsup_{\omega_e \rightarrow \infty} \sup_t |X_i(t) - \hat{X}_i(t)| = \infty$$

证明: 同定理1-3, 有

$$\xi(t) = \exp \left\{ \omega_e \begin{bmatrix} -C_{n+1}^1 & 1 & \cdots & 0 \\ -C_{n+1}^2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -C_{n+1}^{n+1} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} (t-t_0) \right\} \xi(t_0) \quad \xi \triangleq \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_e^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_e^{n-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{E}_1 \\ \hat{E}_2 \\ \vdots \\ \hat{E}_{n+1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{E}_1(t) \\ \hat{E}_2(t) \\ \vdots \\ \hat{E}_{n+1}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_e^{-n} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_e^{-(n-1)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} G \begin{bmatrix} \omega_e^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_e^{n-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{E}_1(t_0) \\ \hat{E}_2(t_0) \\ \vdots \\ \hat{E}_{n+1}(t_0) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12}\omega_e^{-1} & \cdots & G_{1,n+1}\omega_e^{-n} \\ G_{21}\omega_e^1 & G_{22} & \cdots & G_{2,n+1}\omega_e^{-(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{n+1,1}\omega_e^n & G_{n+1,2}\omega_e^{n-1} & \cdots & G_{n+1,n+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{E}_1(t_0) \\ \hat{E}_2(t_0) \\ \vdots \\ \hat{E}_{n+1}(t_0) \end{bmatrix}$$

非对角矩阵

$$\text{其中 } G \triangleq \exp \left\{ \omega_e \begin{bmatrix} -C_{n+1}^1 & 1 & \cdots & 0 \\ -C_{n+1}^2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -C_{n+1}^{n+1} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} (t-t_0) \right\}$$

线性ESO的估计误差分析：引理1（续）

不妨设总扰动的导数为0，并且除第1个状态外，其它状态初始估计误差为0，则有：

$$\begin{bmatrix} \hat{E}_1(t) \\ \hat{E}_2(t) \\ \vdots \\ \hat{E}_{n+1}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(t) \\ G_{21}(t)\omega_e^1 \\ \vdots \\ G_{n+1,1}(t)\omega_e^n \end{bmatrix} \hat{E}_1(t_0)$$

由G的表达式可知，其各分量满足：

$$G_{ij}(t) = \sum_{k=0}^n a_k (\omega_e (t - t_0))^k e^{-\omega_e (t - t_0)} \hat{E}_1(t_0)$$

则第2个状态的估计值满足：

$$\hat{E}_2\left(t_0 + \frac{c}{\omega_e}\right) = \omega_e^1 \left(\sum_{k=0}^n a_k c^k \right) e^{-c} \hat{E}_1(t_0)$$

取 c 使得 $\lim_{\omega_e \rightarrow \infty} \hat{E}_2\left(t_0 + \frac{c}{\omega_e}\right) = \left(\sum_{k=0}^n a_k c^k \right) e^{-c} \hat{E}_1(t_0) \lim_{\omega_e \rightarrow \infty} \omega_e^1 = \infty$. 即证。

线性自抗扰控制的跟踪误差分析：定理4

Uncertain Systems:

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = X_2 \\ \dots \\ \dot{X}_{n-1} = X_n \\ \dot{X}_n = X_{n+1} + \bar{B}(t)U(t) \end{cases}$$

Linear ESO:

$$\begin{cases} \dot{\hat{X}}_1 = \hat{X}_2 - l_1(\hat{X}_1 - Y) \\ \dots \\ \dot{\hat{X}}_n = -l_n(\hat{X}_1 - Y) - \hat{X}_{n+1} + \bar{B}(t)U(t) \\ \dot{\hat{X}}_{n+1} = -l_{n+1}(\hat{X}_1 - Y) \end{cases}$$

总扰动: $X_{n+1} = F(X, t) + d(t) + (B(X, t) - \bar{B}(t))U(t)$

ESO的带宽: ω_e $s^{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} l_i s^{n+1-i} = (s + \omega_e)^{n+1}$

控制器设计: $U(t) = \bar{B}^{-1}(-k_1 \hat{X}_1 - k_2 \hat{X}_2 \dots - k_n \hat{X}_n - \hat{X}_{n+1})$

定理4: 在一定的条件下, 存在 ω_e^* , 使得 $\forall \omega_e \geq \omega_e^*$:

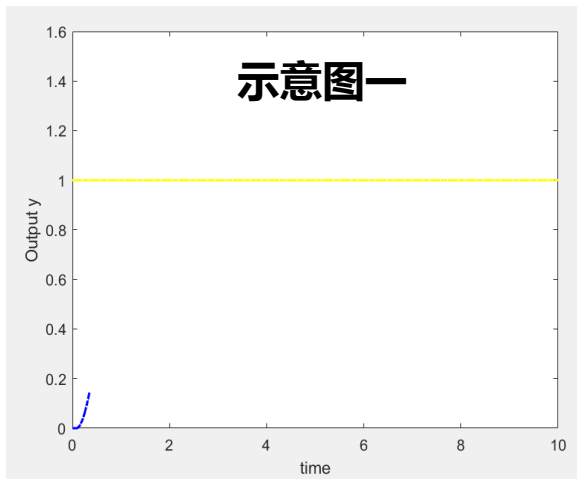
$$\|y(t) - y^*(t)\| \leq \gamma_1^* \frac{\max\{\ln(\rho_2 \omega_e), \ln \omega_e, 1\}}{\omega_e}, \quad \forall t \geq t_0 \rightarrow \text{瞬态性能: 接近预期轨迹}$$

其中 γ_1^* 为正常数.

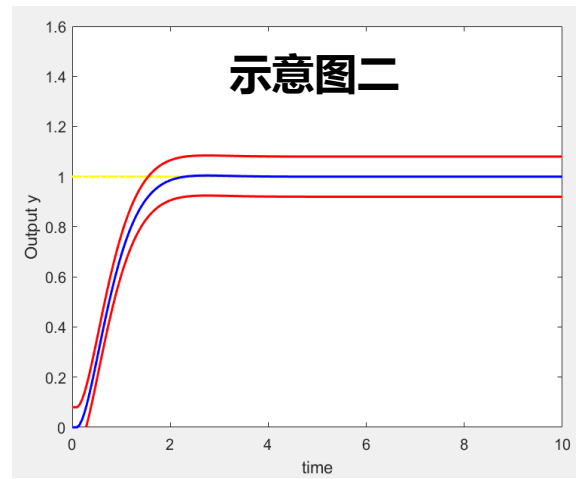
定理4: 考虑上述闭环系统, 存在 ω_e^* , 使得 $\forall \omega_e \geq \omega_e^*$:

$$\|y(t) - y^*(t)\| \leq \gamma_1^* \frac{\max\{\ln(\rho_2 \omega_e), \ln \omega_e, 1\}}{\omega_e}, \quad \forall t \geq t_0 \rightarrow \text{瞬态性能: 接近预期轨迹}$$

其中 γ_1^* 为正常数.



$y \rightarrow r (t \rightarrow \infty)$,
但超调、震荡...



输出曲线在理想轨线(蓝线)
的小范围内(红线之间)波动

$$y^* = x_1^*$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1^* \\ \dot{x}_2^* \\ \vdots \\ \dot{x}_n^* \end{bmatrix} = A_k \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} r \\ r^{(1)} \\ \vdots \\ r^{(n-1)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ r^{(n)} \end{bmatrix}$$

$$A_k = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \\ k_{1,c} & k_{2,c} & \cdots & k_{n,c} \end{bmatrix}$$

自抗扰控制系统的稳定性分析

- 积分串联型结构的系统
 - 线性ESO的估计误差分析
 - 闭环系统分析
 - 一般结构下的系统
 - 可观性分析
 - ESO设计
-

我国最早从事现代控制理论的单位： 中国科学院系统控制重点实验室

LSC

纪念

中国科学院系统控制重点实验室
成立50周年

1962-2012



关肇直院士，1962-1982年任控制理论研究室主任



宋健院士，1962-1979年任控制理论研究室副主任

1960年前后，现代控制理论开始建立，以适应导弹和人造卫星等尖端控制技术的高度复杂性和高精度需求。

钱学森和关肇直等国内一批优秀的科学家，以他们敏锐的洞察力，意识到现代控制理论在我国工业和国防现代化中的重要作用。

在钱学森倡导下，经中国科学院和国防部第五研究院商定，于1962年3月在中国科学院数学研究所成立控制理论研究室。

1970-1980年代控制室编写的现代控制系统理论小丛书系列



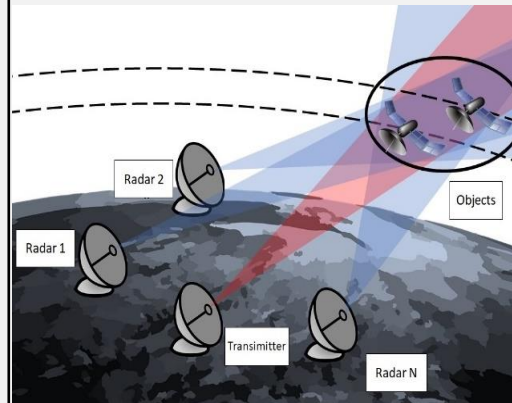
系统的状态估计问题

Practical Systems

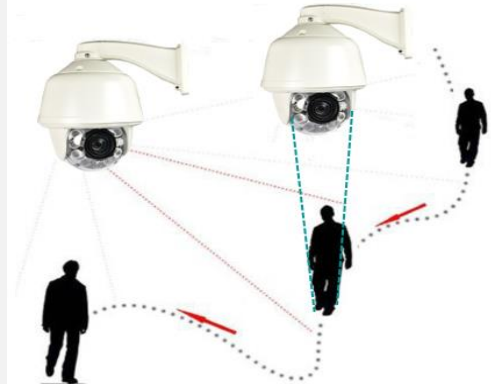
Volatility Estimation



Orbit Determination



Camera Tracking



Observation data	Disturbed stock price	Radar measurements	Inaccurate angles
System state	Volatility	Position and velocity	Position and velocity

能观性(observable) 估计状态的前提 (1960s, Kalman)

$x(t) \in \mathbb{R}^n$ 为状态; $y(t) \in \mathbb{R}^m$ 为量测输出;

线性定常系统
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) \\ y(t) = Cx(t), \end{cases} \quad t \in [0, +\infty).$$

定义1. 对于系统(1), 我们称其为**能观的**, 如果

$y(t), \forall t \in [0, +\infty)$ **唯一确定** $x(t), \forall t \in [0, +\infty)$.

引理1. 系统(1)能观当且仅当

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A - \lambda I_n \\ C \end{pmatrix} = n, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

线性定常系统：能观性和观测器设计

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) \\ y(t) = Cx(t), \end{cases} \quad t \in [0, +\infty).$$

引理2. 如果系统(1)能观的，则如下观测器

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + L(y - C\hat{x}(t)) \quad t \in [0, +\infty).$$

满足 $(A - LC)$ **可任意配置特征根，且特征根具有负实部时：**

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \hat{x}(t) - x(t) = 0.$$

不确定系统：能观性的定义

$$\begin{cases} x(t) \in R^n, \xi(t) \in R^q, y(t) \in R^m, (A,B,C): \text{一般矩阵} \\ \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B\xi(t), \\ y(t) = Cx(t), \end{cases} \quad t \in [0, +\infty). \quad (3.1)$$

$\xi(t)$ 作为已知输入时的能观性

定义1. 对于系统 (3.1), 我们称其为**能观的**, 如果 **$\xi(t)=0$** , $u(t)=0$, $y(t)=0$, $\forall t \in [0, +\infty)$ 意味着 $x(t) = 0$, $\forall t \in [0, +\infty)$.

$\xi(t)$ 作为未知输入时的强能观性

定义2. 对于系统 (3.1), 我们称其为**强能观的**, 如果**对所考虑范围内的任意 $\xi(t)$** , $u(t)=0$, $y(t)=0$, $\forall t \in [0, +\infty)$ 意味着 $x(t) = 0$, $\forall t \in [0, +\infty)$.

不确定系统：能观性的判据

$$\begin{cases} x(t) \in R^n & \xi(t) \in R^q & y(t) \in R^m \\ \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B\xi(t), \\ y(t) = Cx(t), \end{cases} \quad t \in [0, +\infty). \quad (3.1)$$

推论1. 系统 (3.1) 强能观当且仅当

$$\text{rank} \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} A - \lambda I_n & B \\ C & 0_{m \times q} \end{bmatrix} \end{pmatrix} = n + q, \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

对于系统(3.1)，如下情况一定不能观：
扰动维数大于量测维数

能观性与系统结构相关，系统的本质结构是什么？



推论1. 系统 (3.1) 强能观当且仅当

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A - \lambda I_n & B \\ C & 0_{m \times q} \end{pmatrix} = n + q, \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

组合状态的能观性

定义3: 令 $w \triangleq [x^T, \xi^T]^T$, 对于任意一个具有合适维数的矩阵 F , 称 $v \triangleq Fw$ 是系统状态 x , 不确定动态 ξ 的一个 (线性) 组合状态。

定义4. 对于系统 (3.1), 称组合状态 v 能观, 如果 $y(t)=0, \forall t \in [0, +\infty)$ 意味着 $v(t) = 0, \forall t \in [0, +\infty)$.

不确定系统：如何获得能观的组合状态？

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B\xi(t), \\ y(t) = Cx(t), \end{cases}$$

引入如下变化矩阵：

$$M_r \triangleq \begin{bmatrix} M_{1,r_1} \\ M_{2,r_2} \\ \vdots \\ M_{m,r_m} \end{bmatrix}, \quad \text{其中 } M_{i,r_i} \triangleq \begin{bmatrix} c_i & \mathbf{0}_{1 \times q} \\ c_i A & c_i B \\ \vdots & \vdots \\ c_i A^{r_i} & c_i A^{r_i-1} B \end{bmatrix},$$

产生过程：
对 $y(t)$ 的第 i 个变量依次
求1阶, 2阶, ..., 导数,
直到出现扰动 $\xi(t)$

$$r_i \triangleq \begin{cases} \min\{h \in \mathbb{Z}^+ \mid c_i A^{h-1} B \neq \mathbf{0}\}, & \text{当 } h < \infty, \\ \text{rank}([c_i^T \quad (c_i A)^T \quad \cdots \quad (c_i A^{n-q-1})^T]^T), & \text{其他情形} \end{cases}$$

不确定系统：如何获得能观的组合状态？

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B\xi(t), \\ y(t) = Cx(t), \end{cases}$$

引入如下变化矩阵：

$$M_r \triangleq \begin{bmatrix} M_{1,r_1} \\ M_{2,r_2} \\ \vdots \\ M_{m,r_m} \end{bmatrix}, \quad \text{其中 } M_{i,r_i} \triangleq \begin{bmatrix} c_i & \mathbf{0}_{1 \times q} \\ c_i A & c_i B \\ \vdots & \vdots \\ c_i A^{r_i} & c_i A^{r_i-1} B \end{bmatrix},$$

产生过程：
对 $y(t)$ 的第 i 个变量依次
求1阶, 2阶, ..., 导数,
直到出现扰动 $\xi(t)$

$$r_i \triangleq \begin{cases} \min\{h \in \mathbb{Z}^+ \mid c_i A^{h-1} B \neq \mathbf{0}\}, & \text{当 } h < \infty, \\ \text{rank}([c_i^T \quad (c_i A)^T \quad \cdots \quad (c_i A^{n-q-1})^T]^T), & \text{其他情形} \end{cases}$$

考虑特殊情况（最简单的积分串联型）：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad M_r = I_{n+1}$$

不确定系统：能观的组合状态

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B\xi(t), \\ y(t) = Cx(t), \end{cases} \quad \text{设 } M_r \triangleq \begin{bmatrix} M_{1,r_1} \\ M_{2,r_2} \\ \vdots \\ M_{m,r_m} \end{bmatrix}, \quad M_{i,r_i} \triangleq \begin{bmatrix} c_i & \mathbf{0}_{1 \times q} \\ c_i A & c_i B \\ \vdots & \vdots \\ c_i A^{r_i} & c_i A^{r_i-1} B \end{bmatrix},$$

$$r_i \triangleq \begin{cases} \min\{h \in \mathbb{Z}^+ | c_i A^{h-1} B \neq \mathbf{0}\}, & \text{当 } \exists h \in \mathbb{Z}^+, \text{ s.t. } c_i A^{h-1} B \neq \mathbf{0}, \\ \text{rank}([c_i^T \quad (c_i A)^T \quad \cdots \quad (c_i A^{n-q-1})^T]^T), & \text{其他情形。} \end{cases}$$

定理 2. 对于系统 (3.1), 如果

$$\text{rank}(M_r) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} A & B \\ C & \mathbf{0}_{m \times q} \end{bmatrix}\right),$$

扰动维数=量测维数,

扰动到量测的相对阶向量之和=n

则所有能观的组合状态构成的集合为

积分串联型系统时 $M_r = I_{n+1}$

$$S_o \triangleq \{\tilde{v} | \tilde{v} = G M_r w\}, \quad G \in \mathbb{R}^{* \times l}, w \triangleq [x^T, \xi^T]^T$$

不确定系统：能观的组合状态

$$\begin{cases} x(t) \in R^n & \xi(t) \in R^q & y(t) \in R^m \\ \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B\xi(t), \\ y(t) = Cx(t), \end{cases} \quad t \in [0, +\infty). \quad (3.1)$$

在定理2的条件下，可以找到等价坐标变换 $\tilde{v} = M_r w$ ，使得

$$\begin{cases} \dot{\tilde{v}}(t) = \tilde{A}\tilde{v}(t) + \tilde{B}\dot{\xi}(t), \\ y(t) = \tilde{C}\tilde{v}(t), \end{cases} \quad t \in [0, +\infty),$$

由m个“积分串联型+总扰动”的形式组成

其中, $\tilde{A} \triangleq M_r \begin{bmatrix} A & B \\ 0_{(q+p) \times n} & 0_{q \times q} \end{bmatrix} M_r^{-1},$ $\tilde{C} \triangleq [C \quad 0_{m \times q}] M_r^{-1},$
 $\tilde{B} \triangleq M_r [0_{q \times n} \quad I_q]^T.$

不确定系统：扩张状态观测器设计



$$\begin{cases} \dot{\hat{v}}(t) = \tilde{A}\hat{v}(t) + \mathbf{L}\left(y(t) - \tilde{C}\hat{v}(t)\right), \\ \hat{x}(t) = [\mathbf{I}_n \quad \mathbf{0}_{n \times (q+\tilde{p})}]\hat{v}(t), \end{cases} \quad t \in [0, +\infty). \quad (3.2)$$

观测器 (3.2) 中的增益计算公式如下：

$$\mathbf{L} = \left(\tilde{A} - \frac{1}{\epsilon} (\mathbf{P}^{(\epsilon)})^{-1} \mathbf{\Lambda} \mathbf{P}^{(\epsilon)} \right) \tilde{C}^T,$$

其中, $\mathbf{\Lambda} \triangleq \text{diag}([\Lambda_1 \quad \Lambda_2 \quad \cdots \quad \Lambda_m])$,

$$\Lambda_i \triangleq [\lambda_{i,1} \quad \lambda_{i,2} \quad \cdots \quad \lambda_{i,\tilde{r}_i+1}], \quad i, j = 1, 2, \cdots m,$$

$$\mathbf{P}^{(\epsilon)} \triangleq \begin{bmatrix} P_{1,1}^{(\epsilon)} & \cdots & P_{1,m}^{(\epsilon)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{m,1}^{(\epsilon)} & \cdots & P_{m,m}^{(\epsilon)} \end{bmatrix}, \quad P_{i,j}^{(\epsilon)} \triangleq \begin{bmatrix} p_{i,j}^{(\epsilon)1,1} & \cdots & p_{i,j}^{(\epsilon)1,s_j} & \delta_{i,j} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ p_{i,j}^{(\epsilon)\tilde{r}_i+1,1} & \cdots & p_{i,j}^{(\epsilon)\tilde{r}_i+1,\tilde{r}_j} & \delta_{i,j} \end{bmatrix},$$

$$p_{i,j}^{(\epsilon)h,k} \triangleq \begin{cases} \delta_{i,j}, & \text{if } k = \tilde{r}_j + 1, \\ \frac{\lambda_{i,j}}{\epsilon} p_{i,j}^{(\epsilon)h,k+1} - a_{i,j}^{(k+1)}, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad \epsilon \in (0, 1].$$

不确定系统：扩张状态观测器设计

$$\begin{cases} \dot{\hat{v}}(t) = \tilde{A}\hat{v}(t) + \mathbf{L}\left(y(t) - \tilde{C}\hat{v}(t)\right), \\ \hat{x}(t) = [\mathbf{I}_n \quad \mathbf{0}_{n \times (q+\tilde{p})}]\hat{v}(t), \end{cases} \quad t \in [0, +\infty). \quad (3.2)$$

考虑特殊情况（最简单的积分串联型）：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad M_r = I_{n+1} \quad \Rightarrow \quad \tilde{v} = [x^T, \xi^T]^T$$

观测器 (3.2) 中的增益形式可退化为：

$$L = \left[\frac{1}{\varepsilon} l_1 \quad \frac{1}{\varepsilon^2} l_2 \quad \dots \quad \frac{1}{\varepsilon^{n+1}} l_{n+1} \right]^T, \quad (s+1)^{n+1} = s^{n+1} + l_1 s^n + \dots + s$$

ESO带宽

扩张状态观测器的估计误差分析

定理3. 在满足定理2的条件及增益 L 的算法下, 如果 $\dot{\xi}(t)$ 是有界的, 则存在独立于 ϵ 的正常数 γ_1 和 γ_2 使得

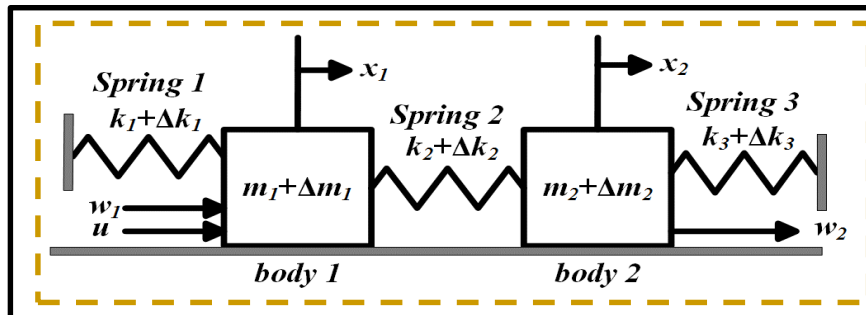
$$\|\hat{\mathbf{v}}(t) - \tilde{\mathbf{v}}(t)\| \leq \gamma_1 \left(\exp \left\{ -\frac{\gamma_2}{\epsilon} t \right\} + \epsilon \right), \quad \forall t \in [0, \infty).$$

- 系统能观：可等价转换为状态、扰动
- 系统不能观：分析是否等于/近似为部分状态

刻画了整个时间域上的
估计误差范围

X. Zhang; W. Xue; S. Chen; H. Fang; Generalized observability analysis and observer design for a class of systems with multiple uncertain dynamics and measurement biases, Systems & Control Letters, 2021*

实验结果: 弹簧+质量块耦合系统



细长飞行器



柔性机器人



吊缆(细长绳、杆)

**刚性+弹性
耦合系统**

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + b_u u(t) + B_f f(x, u, t) \\ y(t) = c^T x(t) = x_2(t) \end{cases} \quad x = [x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4]^T$$

只能量测得到第2个质量块的位置

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k_1 + k_2}{m_1} & \frac{k_2}{m_1} & 0 & 0 \\ \frac{k_2}{m_2} & -\frac{k_2 + k_3}{m_2} & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$b_u = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m_1} \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$B_f = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$f(x, u, t) = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_1 w_1 - \Delta m_1 u + ((k_1 + k_2)\Delta m_1 - (\Delta k_1 + \Delta k_2)m_1)x_1 + (\Delta k_2 m_1 - k_2 \Delta m_1)x_2}{m_1(m_1 + \Delta m_1)} \\ \frac{m_2 w_2 + (\Delta k_2 m_2 - k_2 \Delta m_2)x_1 + ((k_2 + k_3)\Delta m_2 - (\Delta k_2 + \Delta k_3)m_2)x_2}{m_2(m_2 + \Delta m_2)} \end{bmatrix}$$

已知模型部分

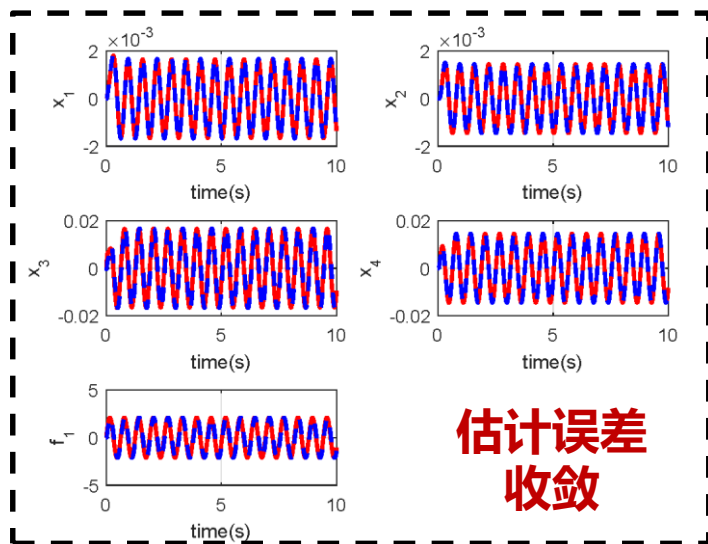
两个质量块可能收到的干扰不相同

实验结果: 弹簧+质量块耦合系统

- 情况1: 仅有扰动 f_1 , 不存在 f_2

能观性条件成立

$$\begin{cases} \Delta m_i = 0 \text{ (kg)}, \Delta k_j = 0 \text{ (N/m)}, \\ w_1 = 5 \sin(10t) / m_1 \text{ (N)}, w_2 = 0 \text{ (N)} \\ f_1 = 5 \sin(10t) / m_1 \text{ (N)} \\ f_2 = 0 \text{ (N)} \end{cases}$$

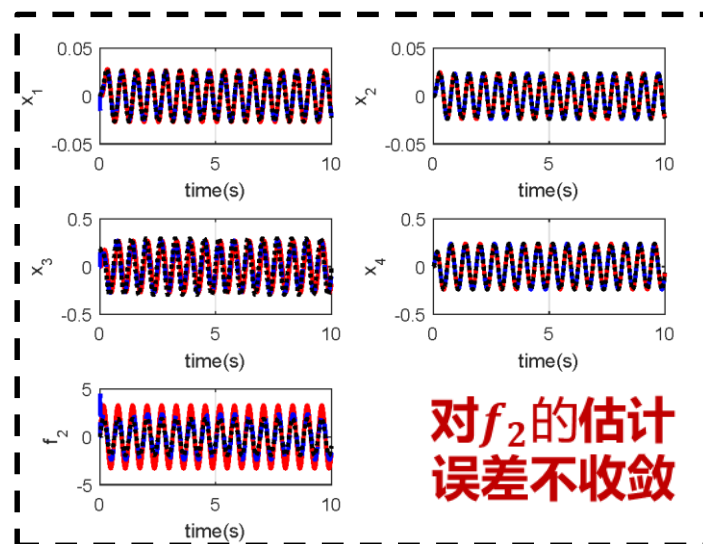


- 情况2: 扰动 f_1 和 f_2 同时存在

能观性条件不成立

$$\begin{cases} \Delta m_i = 0 \text{ (kg)}, \Delta k_j = 0 \text{ (N/m)}, \\ w_1 = 0 \text{ (N)}, w_2 = 5 \sin(10t) / m_1 \text{ (N)} \\ f_1 = 0 \text{ (N)} \\ f_2 = 5 \sin(10t) / m_1 \text{ (N)} \end{cases} \Rightarrow e_b(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1.04 \times 10^{-5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -0.0038 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.028 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_2^{(1)} \\ f_2^{(2)} \\ f_2^{(3)} \end{bmatrix}$$

估计偏差



实验结果: 弹簧+质量块耦合系统

刚性+弹性
耦合系统:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + b_u u(t) + B_f f(x, u, t) \\ y(t) = c^T x(t) = x_2(t) \end{cases}$$

扰动

$$f(x, u, t) = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_1 w_1 - \Delta m_1 u + ((k_1 + k_2) \Delta m_1 - (\Delta k_1 + \Delta k_2) m_1) x_1 + (\Delta k_2 m_1 - k_2 \Delta m_1) x_2}{m_1 (m_1 + \Delta m_1)} \\ \frac{m_2 w_2 + (\Delta k_2 m_2 - k_2 \Delta m_2) x_1 + ((k_2 + k_3) \Delta m_2 - (\Delta k_2 + \Delta k_3) m_2) x_2}{m_2 (m_2 + \Delta m_2)} \end{bmatrix}$$

非积分器串联型

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k_1 + k_2}{m_1} & \frac{k_2}{m_1} & 0 & 0 \\ \frac{k_2}{m_2} & -\frac{k_2 + k_3}{m_2} & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$b_u = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m_1} \\ 0 \end{bmatrix}, B_f = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

对系统进行变换, 使得变换后的
状态和扰动 (原扰动及导数组合) 可观

- 计算输出到输入的相对阶: 4
- 将系统写成积分串联型系统
- 得到系统中总扰动

积分器串联型内核

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = \tilde{x}_2, \\ \dot{\tilde{x}}_2 = \tilde{x}_3, \\ \dot{\tilde{x}}_3 = \tilde{x}_4, \\ \dot{\tilde{x}}_4 = bu + f_{total}, \end{cases}$$

$$y = \tilde{x}_1 = x_2, b = \frac{k_2}{m_1 m_2}.$$

总扰动

$$f_{total} = -\frac{(k_1 + \Delta k_1)(k_2 + \Delta k_2) + (k_1 + \Delta k_1)(k_3 + \Delta k_3) + (k_2 + \Delta k_2)(k_3 + \Delta k_3)}{(m_1 + \Delta m_1)(m_2 + \Delta m_2)} \tilde{x}_1$$

$$- \frac{(m_2 + \Delta m_2)(k_1 + \Delta k_1 + k_2 + \Delta k_2) + (m_1 + \Delta m_1)(k_2 + \Delta k_2 + k_3 + \Delta k_3)}{(m_1 + \Delta m_1)(m_2 + \Delta m_2)} \tilde{x}_2$$

$$+ \left(\frac{k_2 + \Delta k_2}{(m_1 + \Delta m_1)(m_2 + \Delta m_2)} - \frac{k_2}{m_1 m_2} \right) u + \frac{k_2 + \Delta k_2}{m_1 (m_2 + \Delta m_2)} w_1 + \frac{1}{m_2 + \Delta m_2} w_2^{(2)}$$

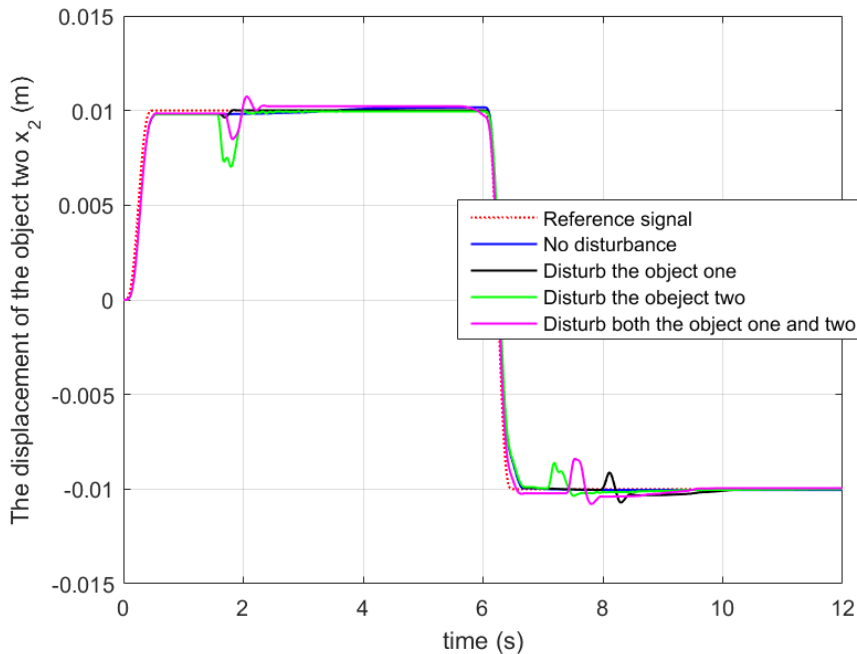
$$- \frac{(k_1 + \Delta k_1 + k_2 + \Delta k_2)(m_2 + \Delta m_2) + 2(k_2 + \Delta k_2 + k_3 + \Delta k_3)(m_1 + \Delta m_1)}{(m_1 + \Delta m_1)(m_2 + \Delta m_2)^2} w_2$$

- 5阶扩张状态观测器
- ADRC控制

实验结果: 弹簧+质量块耦合系统

实验1 (外界扰动)

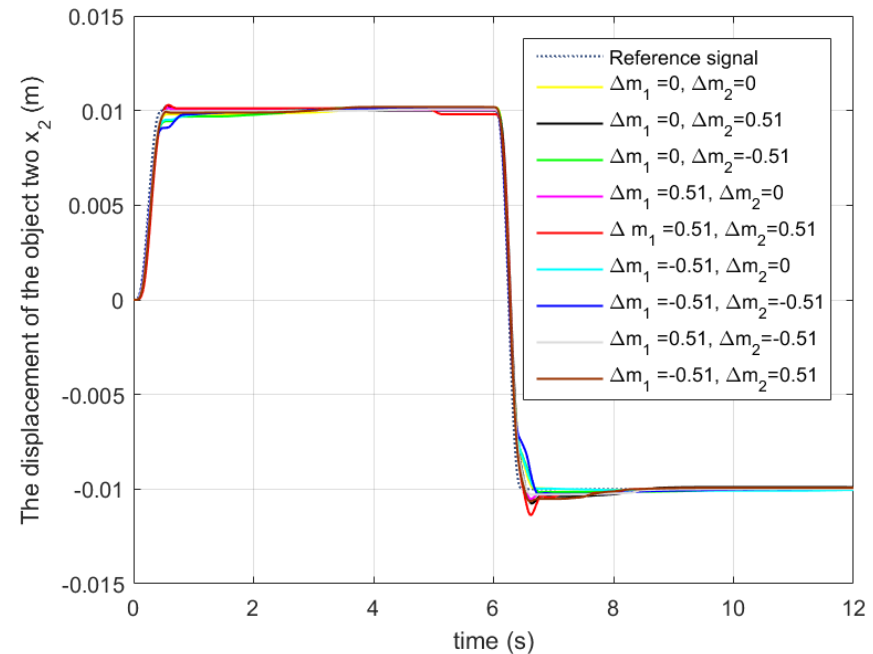
- 情况1: 无扰动
- 情况2: 扰动物体1 (2秒与8秒附近)
- 情况3: 扰动物体2 (2秒与8秒附近)
- 情况4: 扰动物体1与物体2 (2秒与8秒附近)



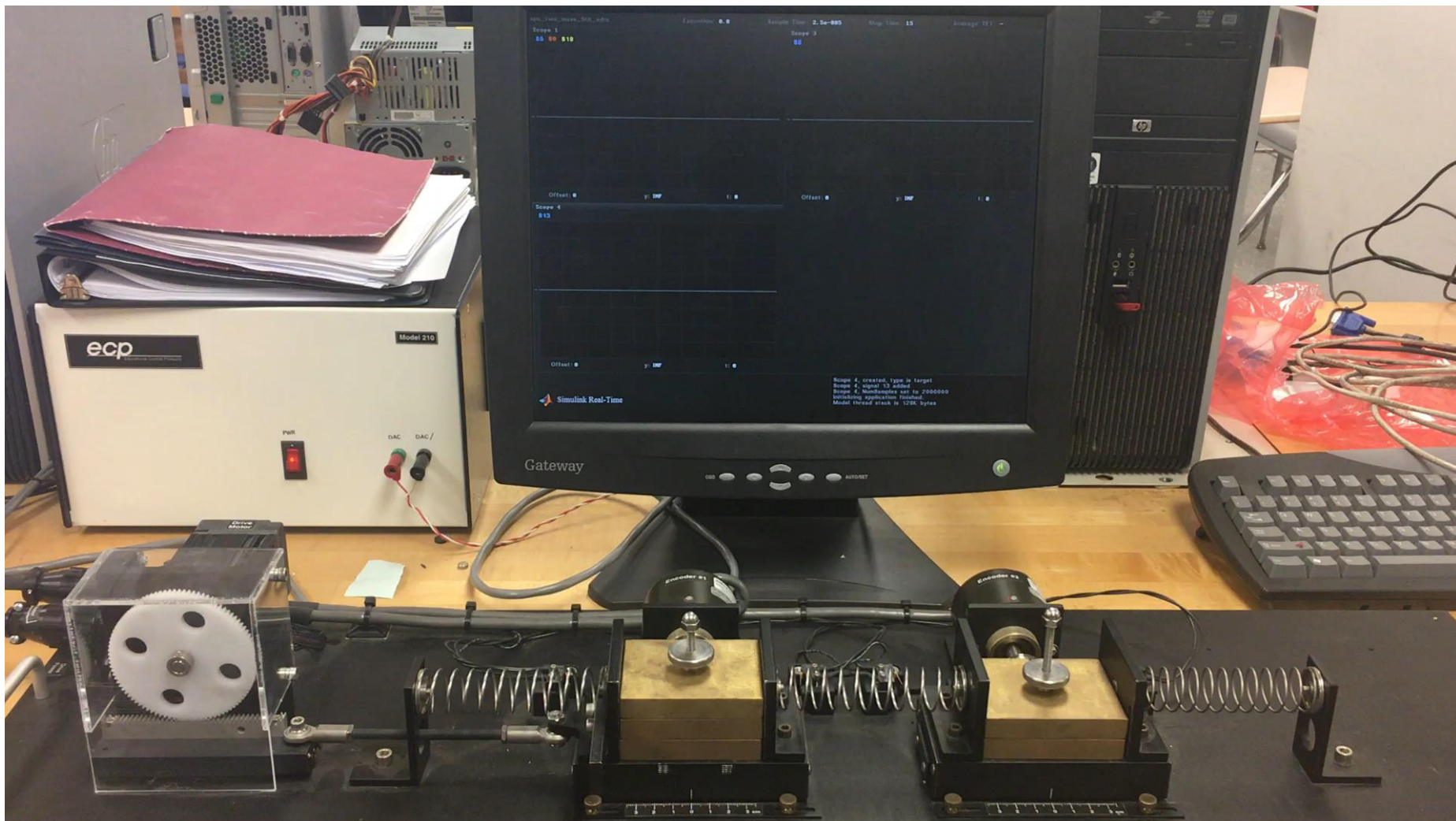
实验2 (质量偏差)

$$\{(\Delta m_1, \Delta m_2) \mid \Delta m_1 \in \Delta_m, \Delta m_2 \in \Delta_m\},$$

$$\Delta_m = \{0(kg), -0.51(kg), 0.51(kg)\}$$



实验结果: 弹簧+质量块耦合系统



<https://space.bilibili.com/408884199>

更一般的系统：扰动、量测零偏

含不确定动态及
量测零偏的系统

$$\begin{aligned} & x(t) \in R^n \quad \xi(t) \in R^q \quad y(t) \in R^m \quad b \in R^p \\ & \begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + B\xi(t), \\ y(t) = Cx(t) + Db, \end{cases} \quad t \in [0, +\infty). \end{aligned} \quad (2.1)$$

$\xi(t)$ 及 b 作为未知输入时的强能观性

定义2. 对于系统 (2.1), 我们称其为**强能观的**, 如果**对所考虑范围内的任意** $\xi(t)$ **和** b , $y(t), \forall t \in [0, +\infty)$ **唯一确定** $x(t), \forall t \in [0, +\infty)$.

$\xi(t)$ 及 b 作为已知输入时的能观性

定义1'. 对于系统 (2.1), 我们称其为**能观的**, 如果 **$u(t)$ 和** b **已知**, $y(t), \forall t \in [0, +\infty)$ **唯一确定** $x(t), \forall t \in [0, +\infty)$.

$$x(t) \in R^n \quad \xi(t) \in R^q \quad y(t) \in R^m \quad b \in R^p$$

含有量测未知零偏

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + B\xi(t), \\ y(t) = Cx(t) + Db, \end{cases} \quad t \in [0, +\infty). \quad (3)$$

推论 2. 系统 (3) 强能观当且仅当

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A - \lambda I_n & 0_{n \times p} & B \\ 0_{p \times n} & -\lambda I_p & 0_{p \times q} \\ C & D & 0_{m \times q} \end{pmatrix} = n + q + p, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

对于系统(3)，如下情况一定不能观：

- i) 扰动维数大于量测维数
- ii) 零偏维数等于量测维数且存在扰动

含有量测未知零偏
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + B\xi(t), \\ y(t) = Cx(t) + D\bar{b}, \end{cases} \quad t \in [0, +\infty). \quad (3)$$

推论 2. 系统 (3) 强能观当且仅当

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A - \lambda I_n & 0_{n \times p} & B \\ 0_{p \times n} & -\lambda I_p & 0_{p \times q} \\ C & D & 0_{m \times q} \end{pmatrix} = n + q + p, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

组合状态的能观性

定义2: 令 $w \triangleq [x^T \quad \xi^T \quad b^T]^T$, 对于任意一个具有合适维数的矩阵 F , 称 $v \triangleq Fw$ 是系统状态 x , 不确定动态 ξ 以及量测零偏 b 的一个 (线性) 组合状态。

定义3. 对于系统 (2.1), 称组合状态 v 能观, 如果 $y(t), \forall t \in [0, +\infty)$ 唯一确定 $v(t), \forall t \in [0, +\infty)$.

谢谢!

薛文超

中国科学院数学与系统科学研究院

wenchaoxue@amss.ac.cn
